AI 工具使用详情说明

2026 年 MathorCup 数学应用挑战赛——大数据竞赛 · 赛道 A

作品：基于数据核验、共变网络与约束生成的啤酒感官评分与风味指纹研究

一、所用 AI 工具名称与版本

工具名称	版本 / 型号	开发机构	使用日期	使用方式
DeepSeek	DeepSeek-V3.2	深度求索（DeepSeek）	2026-10-26	对话式辅助（网页/客户端）

说明：除上述工具外，参赛队未使用其他生成式 AI 工具；数据分析、绘图与排版使用 Python（NumPy、pandas、scikit-learn、NetworkX、Matplotlib、python-docx）与 LibreOffice 等常规软件，这些软件不属于 AI 生成工具。

二、使用目的与应用环节

AI 工具在本作品中只作为辅助手段，具体用于以下两个环节：

1. 部分论文段落的文字组织与润色。在参赛队已经完成建模、计算并确定每个数值之后，把其中一部分段落的要点交给 DeepSeek，请它协助整理为更通顺、更符合论文语体的表达。涉及的内容包括问题背景的科普性表述、部分方法段落的过渡句、以及结论部分的归纳措辞。所有数值、公式、结论与判断均由参赛队核对后确定；AI 没有参与结果的计算与解释。

2. 代码调试与文档整理。使用 AI 辅助检查绘图脚本与论文排版脚本中的语法错误、字体设置问题，并协助整理支撑材料的目录说明。核心算法（缺失填补、嵌套交叉验证、共形预测、共变网络、Borda 聚合、条件 copula 生成、结构约束生成、跨风格迁移的约束优化等）由参赛队独立设计、实现与调试。

3. 未使用 AI 的环节：原始数据核验、缺失与标度判断、模型选择与交叉验证、结果计算、图表生成、结论提炼、参考文献筛选与正文定稿，均由参赛队独立完成。

三、关键交互记录（摘要）

（1）提示词示例：“下面这段文字是我对问题 1 技术路线的说明，请在不改变任何数值和结论的前提下，把它改写成更通顺的论文语言：……（附参赛队原始段落）”。

回复摘要：DeepSeek 给出了 2–3 个改写版本与若干连接词建议。参赛队采纳了其中一段关于“两段式任务拆分”的措辞，并自行补充了“不冒充原始标签”的限定语。

（2）提示词示例：“这段 Python 绘图代码在导出的 PDF 里中文字体变成方框，请指出可能的原因和最小修改方案：……”。

回复摘要：DeepSeek 建议显式设置 matplotlib 的 font.sans-serif 与 axes.unicode_minus。参赛队据此修改并实际重新出图确认。

（3）提示词示例：“请检查这段论文目录生成脚本为什么页码与正文对不上：……”。

回复摘要：DeepSeek 指出目录页码需要由“正文起始物理页”计算偏移量，并建议在 PDF 渲染后回填。参赛队据此实现了“先渲染、再提取标题页码、再重建文档”的流程，并经过两轮渲染核对页码一致。

（4）提示词示例：“帮我把下面这段结论压缩到 120 字以内，保留全部关键数字：……”。

回复摘要：DeepSeek 给出了压缩版本；参赛队核对了数字，并自行改写了其中一处因果表述，避免把关联写成因果。

四、采纳内容与人工修改情况

1. 文字层面：AI 建议的措辞被部分采纳，主要涉及段落衔接、同义表达与语序调整；参赛队对每一处采纳内容都做了人工修改，包括统一术语（如“共变网络”“工作等级”“协议 A/B”）、补充限定条件、删除过度断言，并逐句核对数值与图表编号。

2. 代码层面：AI 指出的字体设置与目录页码问题被采纳；参赛队在实际环境中运行验证后才写入最终脚本，没有直接使用未经运行验证的代码。

3. 内容层面：AI 未参与数据核验结论、模型选择、参数设定、结果计算与解释。论文中所有数值均可在支撑材料的结果文件中找到对应项，所有图表均由参赛队脚本从数据重新生成。

4. 未采纳内容：AI 曾建议使用更复杂的生成模型（如直接训练 CVAE），参赛队评估后认为每类样本只有 3–28 个，容易过拟合且不可解释，因此未采纳，并在论文 5.2 节说明了原因；AI 曾建议把“不可识别”的讨论简化，参赛队认为这是本题的重要结论，予以保留并加强。

五、责任声明

参赛队对论文的全部内容负责，包括使用 AI 工具辅助生成或修改的部分。参赛队已逐项核验 AI 参与内容的正确性、数值一致性与学术规范性；如仍有错误，责任由参赛队承担。

本说明与论文正文末尾的“AI 工具使用声明”一致，并作为支撑材料提交。